

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA, 2025

Ilmu Pengetahuan Alam
untuk SMP/MTs Kelas IX (Edisi Revisi)

Penulis : Cece Sutia, Victoriani Inabuy, Okky Fajar Tri Maryana
Budyanti Dwi Hardanie, Sri Handayani Lestari

ISBN : 978-634-00-2430-2 (jil.3)



Isu-Isu Lingkungan





Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini, kamu akan diajak memahami bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar soal membuang sampah pada tempatnya, melainkan juga tentang bagaimana energi digunakan, makanan diproduksi dan dikonsumsi, serta bagaimana semua itu saling memengaruhi satu sama lain. Kamu akan mampu menganalisis keterkaitan antara lingkungan yang bersih, perubahan iklim, krisis energi, dan ketersediaan pangan.

Melalui rangkaian aktivitas dan refleksi, kamu akan diajak menemukan hubungan sebab-akibat dari tiap topik, sekaligus merancang langkah nyata yang bisa kamu lakukan mulai dari rumah dan sekolah. Karena untuk menjaga masa depan bumi, langkah kecil hari ini sangat berarti.



Kata Kunci

- ✓ Kesehatan lingkungan
- ✓ Ketersediaan pangan
- ✓ Krisis energi
- ✓ Pemanasan global



Peta Konsep





Isu-isu lingkungan yang terjadi saat ini tampak beragam, mulai dari sampah di sekitar kita, suhu udara yang semakin panas, pemadaman listrik bergilir, hingga harga bahan makanan yang naik. Namun, tahukah kamu? Semua itu saling berkaitan dan berasal dari satu akar yang sama: cara manusia memperlakukan bumi.

Perhatikan infografik pada Gambar 6.1 berikut.



Gambar 6.1 Pemakaian Sedotan Plastik di Indonesia

Sumber: Nandini/Katadata.co.id (2018)

Kalau kamu perhatikan angka-angka itu, mungkin terbersit di pikiranmu, “Ah, *ngga* mungkin! Banyak sekali! Terlalu dibesar-besarkan *nih*, datanya!”



Untuk membuktikannya, kamu hanya perlu kemampuan berhitung sederhana, melalui Aktivitas 6.1 berikut.



Aktivitas 6.1

Ayo Analisis

Melalui aktivitas pertama ini, kamu akan melakukan simulasi sederhana menggunakan data di sekitarmu untuk memulai pembelajaran awal bab. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.

1. Jika setiap orang yang ada di kelasmu menggunakan satu sedotan hari ini, berapa jumlah sampah sedotan kelasmu hari ini?
2. Jika setiap peserta didik kelas IX di sekolahmu menggunakan satu sedotan hari ini, berapa jumlah sampah sedotan yang dihasilkan peserta didik kelas IX hari ini?
3. Jika semua warga sekolah menggunakan satu sedotan hari ini, berapa jumlah sampah sedotan yang dihasilkan sekolahmu hari ini?
4. Jika setiap hari semua warga sekolah menggunakan satu sedotan sehari, berapa jumlah sampah sedotan yang dihasilkan sekolahmu dalam satu tahun?

Mari kita lanjutkan ke aktivitas pengamatan. Sebelumnya, buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 peserta didik. Lakukan kunjungan ke kantin sekolah selama tiga hari. Bagilah tugas bersama teman kelompokmu untuk menghitung jumlah sampah plastik yang dihasilkan kantin sekolah. Kamu dapat menghitung jumlah sampah melalui pengamatan tidak langsung, seperti melihat jumlah plastik yang dipegang setiap peserta didik, melakukan wawancara pada peserta didik yang membeli, atau melakukan wawancara pada penjual.

1. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel berikut. Dua baris pertama yang ditulis miring adalah contoh pengisian tabel.

Hari	Penjual	Jumlah Konsumen	Jumlah Sampah Sedotan Plastik	Jumlah Sampah Plastik Pembungkus Makanan	Jumlah Sampah Alat Makan Plastik (piring/ mangkuk, sendok, garpu)
<i>Pertama</i>	<i>Minuman dingin</i>	76	75	76	0
	<i>Bakso</i>	153	0	69	459



2. Setelah tiga hari, hitunglah sampah sedotan plastik yang dihasilkan sekolahmu. Berapa jumlahnya?
3. Berapa banyak perbedaan sampah sedotan plastik antara perkiraanmu dalam aktivitas pertama dengan kenyataan hasil pengamatan?

Sebagai langkah terakhir dalam Aktivitas 6.1 ini, jawablah pertanyaan refleksi berikut.

1. Amati kembali infografik yang disajikan di awal bab ini. Ingatlah bahwa sekolahmu hanya 1 dari 41.906 SMP di Indonesia (berdasarkan data BPS tahun 2023). Selain SMP, masih ada jenjang SD (149.225 SD di Indonesia) dan SMA/SMK (14.236 SMA dan 14.265 SMK di Indonesia) yang mungkin punya kantin sekolah. Selain itu, masih ada usaha-usaha kuliner seperti restoran, pujasera, kafe, dan minuman kemasan yang jumlahnya banyak sekali. Bagaimana pendapatmu, apakah angka-angka itu masih terasa terlalu fantastis untukmu?
2. Setelah melakukan pengamatan di kantin dan mengetahui fakta dari infografik yang disajikan, apakah ada tindakan yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah sedotan plastik di sekolah?

Pernahkah kamu menggunakan sedotan plastik hanya sekali, lalu membuangnya? Di Indonesia, ada 93,2 juta sedotan plastik yang digunakan setiap hari dan hampir semuanya langsung menjadi sampah. Tak terlihat, tak terdengar, tapi mereka menumpuk, dan perlahan menghancurkan rumah kita: bumi.

Mungkin kita berpikir satu sedotan tidak berarti. Akan tetapi, bayangkan jika jutaan orang berpikir sama. Dalam bab ini, kita akan belajar bagaimana langkah kecil kita hari ini, meski tampak sepele, dapat menjadi penyelamat masa depan lingkungan. Karena perubahan besar, selalu dimulai dari satu pilihan kecil, hari ini.

Sebelum memulai pembelajaran, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut bersama kelompokmu.

1. Bagaimana sistem saluran pencernaan dan pernapasan bekerja?
2. Bagaimana hubungan kebersihan lingkungan rumah dengan sistem pernapasan dan pencernaan manusia?
3. Mengapa suhu di sekitar kita kadang terasa panas, kadang terasa sejuk? Apa yang memengaruhi perubahan suhu tersebut?
4. Apa kaitan antara kegiatan ekonomi dan produksi sampah?



Setelah berdiskusi dengan kelompok, secara bergantian, kalian dapat mengutarakan hasil diskusi di depan kelas. Simak jawaban dari kelompok lain, dan perhatikan juga penguatan-penguatan dari gurumu!

A. Melestarikan dan Menjaga Kesehatan Lingkungan

Pernahkah kamu merasa pusing atau sesak napas setelah melewati jalanan macet penuh asap kendaraan? Atau melihat air sungai berubah warna dan bau akibat limbah rumah tangga? Mungkin kamu juga pernah mengalami gatal-gatal karena bermain di tanah yang kotor atau tergenang air limbah.

Semua itu adalah contoh nyata bahwa lingkungan yang tidak sehat bisa berdampak langsung pada kesehatan kita. Kesehatan lingkungan adalah kondisi lingkungan yang mendukung kesejahteraan fisik, mental, dan sosial manusia. Lingkungan yang tercemar—baik itu air, tanah, maupun udara—dapat menjadi sumber berbagai penyakit menular dan tidak menular.

Pada bagian ini, kamu akan mempelajari berbagai isu terkait kesehatan lingkungan, termasuk penyebaran penyakit, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, dan dampak limbah tekstil terhadap tanah dan udara. Kamu juga akan diajak mencari solusi untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, dimulai dari tindakan kecil di sekitarmu.



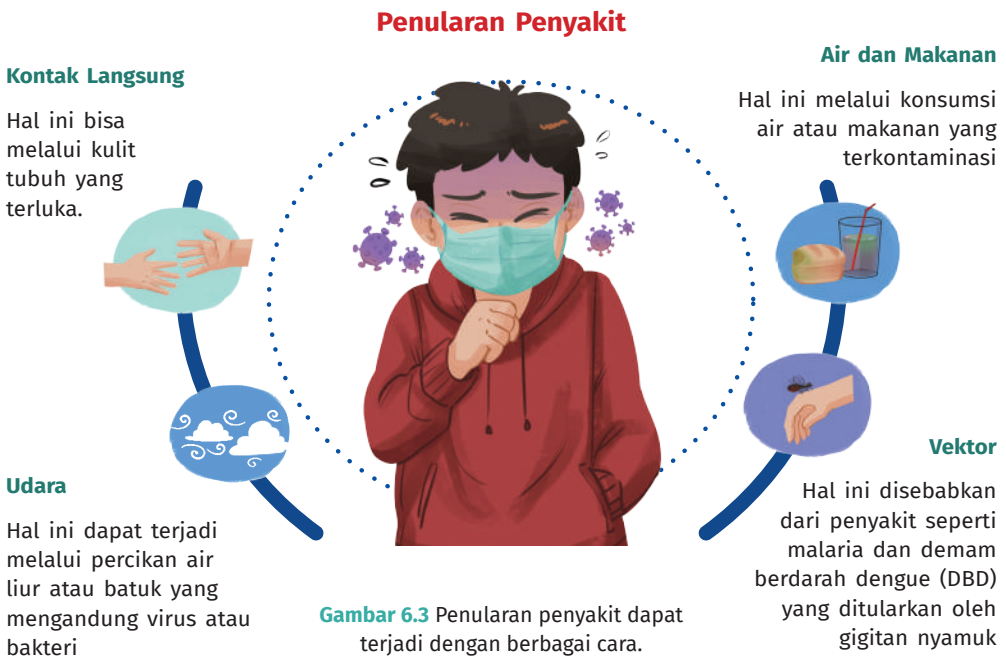
Gambar 6.2 Tumpukan sampah dapat menyebabkan timbulnya berbagai penyakit.

Sumber: Marhaban/dlh.acehjayakab.go.id (2022)



1. Penyebaran Penyakit

Penyakit dan kesehatan manusia ditentukan oleh faktor lingkungan. Penyakit berbasis lingkungan adalah kelainan yang terjadi pada tubuh manusia yang diakibatkan oleh interaksi manusia dengan segala sesuatu di sekitarnya yang memiliki potensi penyakit. Penyakit berbasis lingkungan merupakan salah satu permasalahan serius di Indonesia sampai saat ini. Kita dapat dengan mudah menemukan penyakit berbasis lingkungan karena selalu menempati urutan sepuluh besar penyakit di puskesmas. Misalnya saja penyakit seperti diare dan ISPA masih banyak diderita masyarakat Indonesia (*kemkes.go.id*).



Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuanmu tentang pengaruh penyebaran penyakit berbasis lingkungan, lakukan Aktivitas 6.2 berikut ini!



Aktivitas 6.2

Ayo Komunikasikan

Pergilah ke puskesmas terdekat baik yang ada di desa/kecamatan kalian masing-masing secara berkelompok. Lakukan wawancara dengan staf atau tenaga medis tentang penyakit berbasis lingkungan dengan langkah-langkah sebagai berikut.



1. Carilah data sepuluh penyakit terbanyak yang diderita di puskesmas tersebut beserta jumlah pasiennya.
2. Adakah penyakit berbasis lingkungan yang termasuk ke dalam sepuluh besar penyakit di puskesmas tersebut? Galilah informasi lebih dalam tentang penyebab, gejala, penanganan, dan pencegahan dari penyakit tersebut.
3. Buatlah laporan sederhana dan kumpulkan ke guru kalian.
4. Tentukan satu jenis penyakit yang akan kalian presentasikan di depan kelas dalam bentuk poster. Usahakan berbeda dengan kelompok lainnya.
5. Poster yang dibuat meliputi jenis penyakit, penyebab, gejala, penanganan dan pencegahan penyakit.
6. Berilah komentar positif terhadap poster yang dibuat oleh kelompok lainnya.

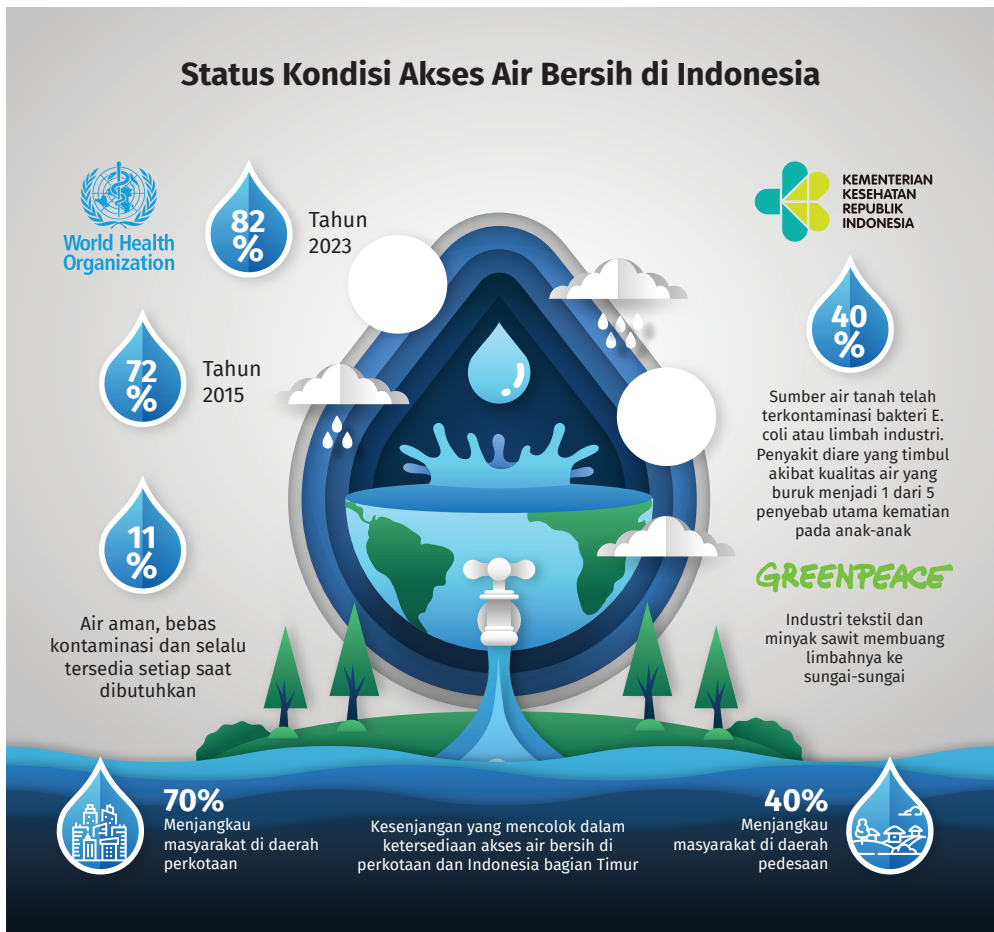
Berdasarkan Aktivitas 6.2, kalian akan menemukan fakta bahwa pada umumnya terdapat hubungan antara kualitas kesehatan lingkungan dan terjadinya penyakit berbasis lingkungan. Lingkungan dapat berperan sebagai sumber penyakit, penunjang, bahkan media transmisi penyakit yang dapat memperberat penyakit yang telah ada. Ketersediaan air bersih, sanitasi lingkungan, pengelolaan sampah, pola hidup, dan vektor penyakit adalah faktor yang menunjang terjadinya penyakit berbasis lingkungan.

2. Ketersediaan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan bagi semua makhluk hidup termasuk manusia. Air digunakan dalam metabolisme tubuh makhluk hidup. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Namun demikian, tidak semua air layak untuk kesehatan manusia. Air minum yang aman (layak) bagi kesehatan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 adalah air minum yang memenuhi persyaratan secara fisik, mikrobiologis, kimia, dan radioaktif. Secara fisik, air yang layak minum tidak berbau, berasa, dan berwarna. Secara biologis, air yang layak minum tidak mengandung mikroba yang merugikan kesehatan manusia. Secara kimiawi, air yang layak minum tidak mengandung bahan kimia yang mengancam kesehatan. Secara radioaktif, tentu saja tidak mengandung zat radioaktif yang tidak melebihi kadar tertentu.

Setiap rumah tangga harus memiliki akses terhadap air bersih yang layak minum. Kebutuhan air layak minum tidak hanya dilihat dari kuantitasnya saja melainkan juga harus ditinjau dari segi kualitasnya. Namun demikian, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki akses air yang layak minum seperti yang ditunjukkan Gambar 6.4 berikut.





Gambar 6.4 Infografik Kondisi Akses Air Bersih di Indonesia

Setelah membaca infografik pada Gambar 6.4, jelaskan pemahamanmu dalam 1–2 paragraf yang utuh dan bermakna mengenai data-data yang disajikan. Jika memungkinkan, kamu dapat menambahkan dengan data dari sumber-sumber lainnya.

Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuanmu tentang ketersediaan air bersih, lakukan Aktivitas 6.3 berikut.





Aktivitas 6.3

Ayo Selidiki

Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan akses rumahmu terhadap air minum yang layak. Secara mandiri, lakukan kegiatan berikut ini!

1. Amati sumber air minum di tempat tinggalmu. Apakah sumbernya dari air sumur, sumur bor, kran umum, ledeng, terminal air, atau penampungan air hujan?
2. Apakah sumber air minum di tempat tinggalmu dari air mineral kemasan atau dari pedagang air keliling?
3. Ukurlah jarak sumber air minum di rumahmu dari tempat penampungan kotoran/sampah/limbah!
4. Bagaimana pengamatan secara fisik air minum di rumahmu? Apakah berwarna, berbau, atau berasa?
5. Bagaimana kesimpulan yang dapat diambil dari kegiatan ini?

Akses air minum yang layak ditentukan oleh sumber airnya. Sumber air minum yang layak dapat bersumber dari air sumur, sumur bor, kran umum, ledeng, terminal air, atau penampungan air hujan. Tidak semua air minum dalam kemasan atau dari penjual keliling tergolong sebagai air minum layak. Tabel 6.1 menunjukkan standar air minum yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.

Tabel 6.1 Standar Air Minum Berdasarkan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023

Secara Fisik	• Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa • Suhu lingkungan (tidak terlalu panas atau dingin) • Tidak mengandung endapan/kekeruhan berlebihan • Contoh ambang batas: kekeruhan maksimal 5 NTU (<i>Nephelometric Turbidity Units</i>)
Secara Kimia	• Tidak mengandung zat kimia berbahaya seperti: • Timbal (Pb) $\leq 0,01$ mg/L • Nitrat (NO_3) ≤ 50 mg/L • Klorida, fluorida, merkuri, arsen, dan lain-lain • pH antara 6,5-8,5
Secara Biologis	• Tidak mengandung mikroorganisme patogen seperti: • <i>E. coli</i>: 0/100 mL • Total koliform: 0/100 mL
Secara Radioaktif	• Aktivitas alfa total $\leq 0,1$ Bq/L • Aktivitas beta total $\leq 1,0$ Bq/L



Secara umum, suatu sumber air dikatakan layak jika berjarak minimal sepuluh meter dari tempat penampungan kotoran, sampah, atau limbah. Selain itu, air tersebut harus memenuhi syarat kelayakan secara fisik (jernih, tidak berbau), biologis (bebas dari mikroorganisme berbahaya), kimia (bebas dari zat beracun), dan radioaktif (aman dari paparan radiasi).



Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) dan Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (Environmental Protection Agency atau EPA) menetapkan bahwa air minum harus memenuhi parameter berikut.

1. Mikrobiologis: Bebas dari bakteri patogen seperti *E. coli*, *Cryptosporidium*, dan *Giardia lamblia*.
2. Kimia: Kadar logam berat (misalnya arsenik, timbal, merkuri) dan senyawa kimia lainnya berada di bawah ambang batas yang ditetapkan.
3. Fisik: Jernih, tidak berbau, dan tidak berasa aneh.
4. Radioaktif: Kadar radionuklida seperti radium dan uranium berada di bawah batas yang aman.

Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa air minum tidak menimbulkan risiko kesehatan dalam jangka panjang.

Sumber: National Primary Drinking Water Regulations (epa.gov dan gvsu.edu)

3. Pembuangan Sampah

Sampah merupakan zat sisa yang tidak diinginkan dari suatu proses kegiatan. Sampah dapat menjadi masalah jika dibiarkan begitu saja karena mengganggu estetika, kesehatan, menyebabkan bencana, dan mengganggu ekosistem. Pengelolaan sampah erat kaitannya dengan sanitasi lingkungan. Sanitasi yang baik dapat mendukung kesehatan lingkungan sehingga dapat mendukung kesehatan masyarakat yang tinggal di lingkungan tersebut.

Perilaku membuang sampah masyarakat Indonesia masih tergolong tidak baik. Sampah masih dengan mudah ditemukan berserakan di berbagai tempat. Banyak bencana terutama banjir diakibatkan oleh tersumbatnya aliran air oleh sampah. Infografik pada Gambar 6.5 berikut menunjukkan data tentang perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah pada tahun 2018.





Gambar 6.5 Infografik Indonesia Darurat Sampah Plastik

Sumber: Finaka/indonesiabaik.id (2018)

Berdasarkan infografik pada Gambar 6.5, terlihat perilaku masyarakat Indonesia dalam membuang sampah. Apa saja informasi yang kamu dapatkan dari infografik tersebut terkait dengan kesehatan manusia? Apa keuntungan yang didapatkan dengan mengolah sampah plastik? Jelaskan contoh aksi nyata yang dilakukan masyarakat untuk mencegah perilaku membuang sampah plastik secara sembarangan!

4. Sampah Tekstil dan *Fast Fashion*

Lemari pakaianmu ternyata bisa jadi salah satu penyumbang limbah terbesar di dunia!

Industri pakaian, terutama yang disebut *fast fashion*, memproduksi pakaian secara massal, cepat, dan murah, mengikuti tren yang terus berubah. Hal ini membuat masyarakat, termasuk remaja, lebih sering membeli pakaian baru dan membuang pakaian lama, bahkan saat masih layak pakai.



Gambar 6.6 Berbagai Jenis Limbah yang Berasal dari Industri Pakaian

Sumber: TheDigitalArtist/pixabay.com (2023) dan Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO (2022)

Data dari UNEP (2023) menunjukkan bahwa industri tekstil menyumbang sekitar 10% emisi karbon global, lebih besar dibanding total emisi dari gabungan penerbangan dan pelayaran internasional. Di Indonesia, menurut laporan dari organisasi Waste4Change dan organisasi RGE (2022), sekitar 2,3 juta ton sampah tekstil dihasilkan setiap tahunnya. Sayangnya, sebagian besar pakaian bekas tidak didaur ulang atau didonasikan, tetapi justru dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) atau dibakar, yang meningkatkan polusi udara dan emisi karbon.

Apakah kamu salah satu remaja yang berkontribusi dalam peningkatan sampah tekstil? Lakukan Aktivitas 6.4 untuk mengetahui lebih lanjut.



Aktivitas 6.4 Ayo Evaluasi

Aktivitas ini bertujuan mengetahui pengaruh mode atau gaya berbusana yang kamu miliki dengan kemungkinan kontribusi dalam peningkatan sampah tekstil dunia.

Lakukan kegiatan ini secara mandiri di rumah.

1. Hitung jumlah pakaian yang kamu miliki.
2. Tandai pakaian yang sudah tidak pernah digunakan selama lebih dari enam bulan.



3. Kelompokkan dan hitung jumlah pakaian yang sudah tidak digunakan tersebut ke dalam kategori berikut.
 - a. Pakaian masih layak pakai
 - b. Pakaian tidak layak pakai

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Apakah dalam lemari pakaianmu terdapat pakaian yang tidak terpakai? Jika ya, mengapa kamu masih menyimpannya?
2. Menurutmu, apakah menyimpan pakaian tersebut berdampak pada lingkungan?
3. Amati pakaian yang sudah tidak pernah digunakan, apa yang akan kamu lakukan dengan pakaian-pakaian tersebut?

Untuk mengatasi permasalahan sampah tekstil dan *fast fashion*, diperlukan perubahan perilaku di tingkat individu maupun industri. Sebagai konsumen, kita dapat berkontribusi dengan menerapkan konsep *sustainable fashion* atau *slow fashion*. Ini berarti memilih pakaian yang berkualitas baik dan tahan lama, memperpanjang masa pakai pakaian melalui perbaikan atau *upcycling*, dan mendonasikan atau menjual kembali pakaian yang tidak terpakai daripada membuangnya. Memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan seperti katun organik, linen, atau serat daur ulang juga merupakan langkah positif.



Berikut adalah penjelasan mengenai istilah-istilah asing yang berkaitan dengan isu tentang pakaian.

Istilah Asing	Penjelasan Singkat
<i>Sustainable fashion</i>	Tren berpakaian yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial, mulai dari bahan, proses produksi, hingga pembuangan.
<i>Slow fashion</i>	Kebiasaan memilih pakaian berkualitas agar dapat dipakai lebih lama. Istilah ini merupakan lawan kata dari <i>fast fashion</i> .
<i>Upcycling</i>	Mengubah pakaian atau kain bekas menjadi barang baru yang bernilai dan bermanfaat.
<i>Fast fashion</i>	Produksi pakaian massal yang cepat mengikuti tren serta sering berdampak buruk pada lingkungan dan pekerja.

Pemerintah dan industri juga memiliki peran penting dalam mendorong praktik yang berkelanjutan. Beberapa inisiatif yang dapat dilakukan antara lain pengembangan teknologi daur ulang tekstil yang lebih efektif, penetapan regulasi yang lebih ketat terkait limbah dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam industri tekstil, serta edukasi publik tentang dampak *fast fashion* dan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab. Dengan kesadaran dan tindakan kolektif, kita dapat mengurangi dampak negatif sampah tekstil dan *fast fashion* terhadap lingkungan dan kesehatan bumi.



Gerakan *decluttering*, atau merapikan dan menyingkirkan barang yang tidak diperlukan, semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya berkat tokoh seperti Marie Kondo. Marie Kondo, seorang konsultan perapian dari Jepang, memperkenalkan metode KonMari yang menekankan pada nilai

sentimental dan fungsional setiap barang yang kita miliki. Filosofi utamanya adalah hanya menyimpan barang-barang yang “memercikkan kebahagiaan” atau memiliki makna khusus bagi pemiliknya. Sementara barang lain didonasikan, dijual, atau dibuang dengan rasa terima kasih. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menciptakan ruang yang lebih rapi secara fisik, tetapi juga untuk membantu individu mengevaluasi ulang hubungan mereka dengan barang-barang material dan memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup mereka.

Menerapkan *decluttering* ala Marie Kondo dapat membawa berbagai manfaat, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan. Secara pribadi, proses ini dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan. Dengan memiliki lebih sedikit barang, perawatan rumah menjadi lebih mudah, dan kita dapat menghemat waktu dan energi. Dari sisi lingkungan, *decluttering* mendorong konsumsi yang lebih sadar dan mengurangi limbah. Daripada terus-menerus membeli barang baru, kita diajak untuk menghargai apa yang sudah dimiliki, memperpanjang masa pakai produk, dan mempertimbangkan kembali kebiasaan belanja yang impulsif. Ini adalah langkah kecil tetapi signifikan menuju gaya hidup yang lebih berkelanjutan.



Sumber: Marie Kondo/[konmari.com](https://www.konmari.com)





Ayo Uji Kemampuan

1. Sebutkan tiga contoh perilaku hidup bersih dan sehat yang dapat menjaga kesehatan lingkungan sekitar!
2. Jelaskan hubungan antara sampah tekstil dan pencemaran lingkungan!
3. Jika kamu melihat tetanggamu membuang limbah cair sisa pewarna pakaian ke selokan, apa tindakan yang sebaiknya kamu lakukan? Jelaskan alasanmu!
4. Perhatikan data ini.

Satu lembar kaos membutuhkan 2.700 L air untuk proses produksi.
Rata-rata remaja di kota ini membeli 1 kodi kaos dalam 1 tahun.

- a. Hitunglah total kebutuhan air untuk 1 orang remaja dalam setahun!
 - b. Apa kesimpulanmu tentang dampak konsumsi pakaian terhadap lingkungan?
5. Dari 4 permasalahan yang dibahas pada subbab ini, mana permasalahan yang paling sering kamu temukan di lingkungan terdekatmu? Rencanakan bentuk kegiatan sederhana yang menunjukkan pemahamanmu terhadap materi yang sudah kamu pelajari sehingga permasalahan tersebut dapat diatasi!

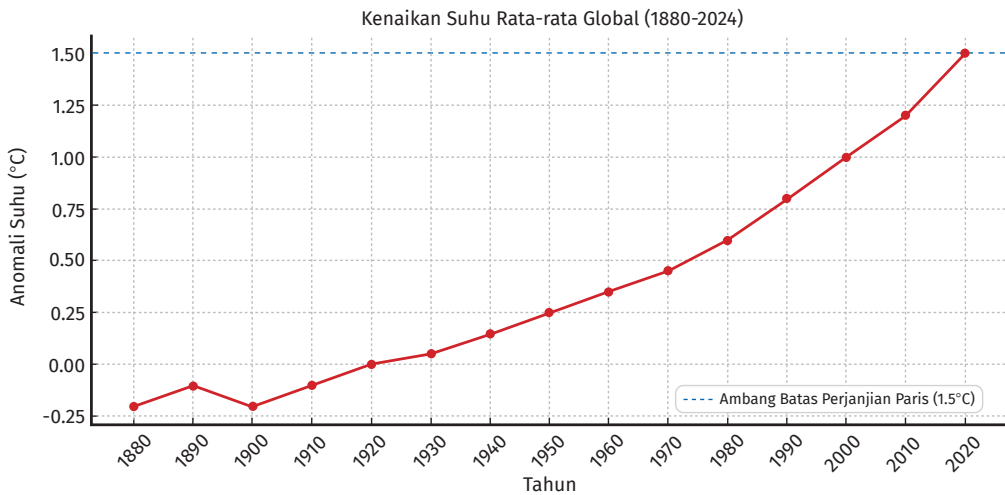
B. Mengatasi Dampak Perubahan Iklim

Pernahkah kamu menggunakan jas hujan di bawah terik matahari? Cobalah lakukan ini di lapangan sekolah. Apa perbedaan yang kamu rasakan saat menggunakan jas hujan dengan tidak menggunakannya? Apa yang akan terjadi pada bumi jika diselimuti senyawa yang dapat memerangkap panas seperti jas hujan yang kamu gunakan? Pada subbab ini kamu akan belajar tentang penyebab pemanasan global, dampaknya, dan bagaimana cara menanggulangnya, baik secara ilmiah maupun melalui aksi sederhana dalam kehidupan sehari-hari.

1. Penyebab dan Dampak Pemanasan Global

Suhu rata-rata bumi terus meningkat dalam kurun waktu 100 tahun terakhir. Perhatikan grafik pada Gambar 6.7 berikut.





Gambar 6.7 Grafik Rata-Rata Suhu Bumi

Kenaikan suhu rata-rata bumi ini dikenal dengan istilah pemanasan global, yang merupakan bagian dari fenomena perubahan iklim. Pemanasan global terjadi karena peningkatan gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrogen dioksida (NO_2).

Efek rumah kaca adalah proses alami yang membuat bumi tetap hangat dan kehidupan dapat berlangsung. Efek rumah kaca yang seharusnya bersifat alami ini mendapatkan penguatan secara antropogenik, yaitu kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas rumah kaca secara berlebihan. Gas-gas ini terutama dihasilkan dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil (kendaraan bermotor, pembangkit listrik, industri), pertanian (terutama aktivitas di peternakan), dan deforestasi. Gas-gas ini membentuk “selimut” di atmosfer yang menjebak panas matahari sehingga menyebabkan suhu bumi meningkat.

Saat ini, telah banyak dampak yang terjadi akibat pemanasan global. Pemanasan global berpengaruh terhadap perubahan iklim dunia. Pemanasan global menyebabkan kenaikan air laut karena daratan es di kutub mencair, meningkatnya kejadian bencana, musim kering berkepanjangan di beberapa wilayah serta peningkatan curah hujan dan banjir di wilayah lainnya, cuaca ekstrem, dan mewabahnya penyakit tertentu. Informasi lebih lengkap ditunjukkan pada Gambar 6.8 berikut.



PERUBAHAN IKLIM BENAR-BENAR TERJADI

Perubahan iklim atau *climate change* adalah salah satu masalah besar dan tantangan global yang harus dihadapi umat manusia. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, dampak perubahan iklim termasuk temperatur yang lebih panas, badai yang lebih sering terjadi, kekeringan. Lantas, bukti-bukti apa saja yang menunjukkan bahwa perubahan iklim benar-benar terjadi?

Dilansir dari *The New York Times*, selama lebih dari satu abad, para ilmuwan telah memahami alasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida menyebabkan pemanasan.

Gas-gas ini hanya membentuk sebagian kecil dari atmosfer tetapi memegang peran besar pada iklim Bumi dengan menjebak sebagian panas planet sebelum lepas ke luar angkasa. Konsentrasi gas rumah kaca yang semakin meningkat membuat lapisan atmosfer semakin tebal.

Penebalan lapisan atmosfer tersebut menyebabkan jumlah panas yang terperangkap di atmosfer semakin banyak, sehingga mengakibatkan peningkatan suhu Bumi, yang disebut **pemanasan global**.



Peningkatan suhu Bumi mulai terjadi sejak era **Revolusi Industri**, ketika manusia mulai menggunakan batu bara dan bahan bakar fosil lainnya sebagai sumber energi untuk keperluan industri.



Suhu global rata-rata telah meningkat sebesar 1,2 derajat Celsius, sejak tahun 1880, dengan perubahan terbesar terjadi pada akhir abad ke-20.

Wilayah daratan telah menghangat lebih dari permukaan laut dan Kutub Utara telah menghangat hingga mencapai -15 derajat Celsius sejak tahun 1960-an.



Perubahan iklim juga menyebabkan hewan bergerak ke ketinggian dan garis lintang yang lebih tinggi untuk menemukan kondisi yang lebih dingin.



Efek perubahan iklim juga dapat disaksikan dari bencana seperti kekeringan, banjir, dan kebakaran hutan yang menjadi semakin ekstrem



Bukti lain yang menunjukkan perubahan iklim tengah terjadi adalah lapisan es dan gletser menyusut sementara permukaan laut naik.

Sumber: KOMPAS.com

Infografik: Akbar Bhayu Tamtomo

Gambar 6.8 Dampak Pemanasan Global

Sumber: Akbar Bhayu Tamtomo/Kompas.com (2022)

Selanjutnya, untuk memperdalam pengetahuanmu tentang pemanasan global, lakukan Aktivitas 6.5 berikut ini.



Aktivitas 6.5 Ayo Selidiki

Kegiatan ini bertujuan menggambarkan pemodelan efek rumah kaca terhadap kenaikan suhu. Secara berkelompok, lakukan langkah-langkah kegiatan berikut ini.

1. Masukkan masing-masing sebuah termometer ke dalam gelas ukur atau stoples kaca.
2. Satu gelas ukur atau stoples kaca ditutup dengan plastik transparan dan diikat dengan rapat.
3. Simpan kedua perangkat percobaan di tempat yang terkena matahari secara langsung.
4. Ukurlah suhu setiap dua menit sekali selama lima kali pengukuran.
5. Catatlah data perubahan suhu dalam bentuk grafik.



Gambar 6.9 Dua Gelas Ukur untuk Mengamati Terjadinya Efek Rumah Kaca

Setelah melakukan percobaan, jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa variabel bebas dan terikat dari percobaan ini?
2. Apa rumusan masalah yang dapat dibuat dalam percobaan ini?
3. Gelas ukur manakah yang berfungsi sebagai kontrol?
4. Berdasarkan grafik yang dibuat, bagaimana perubahan suhu pada stoples tertutup dan terbuka?
5. Carilah dasar teori/kajian teoritis yang mendukung hasil percobaan (alasan terjadinya sebuah proses/kejadian)!
6. Apa kesimpulan dari percobaan ini?
7. Apa kaitan antara hasil percobaan ini dan kondisi bumi saat ini?



Sebenarnya, efek rumah kaca membuat bumi dapat ditinggali. Karena tanpa efek rumah kaca, suhu rata-rata bumi bisa turun hingga sekitar -18°C . Suhu ini terlalu dingin untuk makhluk hidup bertahan.

Namun, sejak Revolusi Industri, aktivitas manusia menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer meningkat drastis. Akibatnya, efek rumah kaca yang semula seimbang menjadi berlebihan, seperti jika kita mengenakan jas hujan terus-menerus meskipun cuacanya panas.

Gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dan nitrogen dioksida (NO_2) menyerap dan memantulkan kembali panas matahari ke permukaan bumi sehingga suhu global terus meningkat. Proses inilah yang dikenal sebagai pemanasan global. Dari penjelasan tersebut, apa kesimpulanmu mengenai hubungan antara efek rumah kaca dan pemanasan global?

2. Penggunaan Gawai dan Jejak Karbon Digital

Tahukah kamu bahwa setiap kali menonton video dari internet, bermain *online game*, atau menjelajah (*scrolling*) media sosial, kamu juga sudah berkontribusi terhadap pemanasan global? Aktivitas digital memang tidak mengeluarkan asap, tetapi seluruh sistem digital (seperti *server*, pusat data, dan listrik) mengonsumsi energi dalam jumlah besar. Sebagian besar energi tersebut masih berasal dari bahan bakar fosil. Jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas *online* kita disebut sebagai jejak karbon digital.

Pernahkah kamu memikirkan, berapa banyak kontribusimu pada peningkatan pemanasan global? Mari lakukan Aktivitas 6.6 untuk mendapatkan gambarannya.



Aktivitas 6.6

Ayo Refleksi

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi gambaran seberapa besar dampak aktivitas berselancar di dunia maya yang kamu lakukan pada pemanasan global. Lakukan kegiatan ini secara individu, tetapi kamu dapat saling mengingatkan untuk mengisi jurnal *Digital Footprint Tracker* ini.

1. Catatlah penggunaan internet dan alat listrik selama 3-5 hari. Tentukan bagaimana bentuk pencatatan yang akan kamu lakukan (kamu boleh membuat tabel di buku catatan, memanfaatkan teknologi misalnya *spreadsheet*, atau



menuliskannya di aplikasi catatan di gawaimu). Catatanmu harus jelas mencantumkan aktivitas apa yang dilakukan dan berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut.

2. Kelompokkan aktivitas penggunaan internet dan alat listrik tersebut berdasarkan kebutuhan (misalnya untuk belajar, untuk berkomunikasi, atau kebutuhan lainnya) dan keinginan (misalnya untuk hiburan, untuk mengisi waktu senggang, atau lainnya).
3. Hitung rata-rata waktu harian, dengan cara menjumlahkan waktu setiap aktivitas dalam sehari.

Jawablah pertanyaan berikut.

1. Berapa perbandingan antara penggunaan internet dan alat listrik untuk kebutuhan dengan keinginan? Mana yang lebih banyak?
2. Apakah ada aktivitas yang menurutmu tidak terlalu penting dan dapat kamu kurangi? Aktivitas apa itu?
3. Buat perkiraan, jika kamu mengurangi 1 jam aktivitas hiburan digital dalam 1 hari, berapa jam kamu mengurangi kontribusi pada pemanasan global dalam sebulan? Berapa jam dalam setahun?
4. Refleksikan, apakah kamu bisa hidup lebih hemat energi digital?

Sebuah laporan dari *Common Sense Media* di tahun 2023 menunjukkan bahwa remaja usia 13–18 tahun di seluruh dunia menghabiskan rata-rata 8–9 jam per hari di depan layar, di luar waktu untuk keperluan sekolah. Hal ini berkontribusi terhadap jejak karbon digital global karena aktivitas *online* membutuhkan listrik yang memicu emisi karbon dari pusat data dan infrastruktur jaringan.

Penelitian dari Badan Energi Internasional (IEA) di tahun yang sama juga menyatakan bahwa sektor teknologi informasi menyumbang setidaknya 3–4% dari emisi karbon digital. Penggunaan teknologi informasi yang semakin masif dengan kehadiran berbagai inovasi terbaru diperkirakan akan turut berdampak pada peningkatan emisi karbon digital.



Gambar 6.10 Aktivitas menjelajah media sosial berdampak pada peningkatan emisi karbon digital.

Sumber: Retnandari/rri.co.id (2025)



Kepedulian terhadap peningkatan jejak karbon digital ini memicu berbagai gerakan-gerakan positif di seluruh dunia. Misalnya di Inggris dan Prancis, ada kampanye “*Digital Detox for the Planet*”, yaitu gerakan mengurangi waktu *online* selama akhir pekan, mematikan notifikasi, dan tidak *streaming* video berkualitas tinggi jika tidak diperlukan.

Sekarang waktu untukmu berkontribusi menekan peningkatan konsumsi energi digital. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bumi kita?

3. Usaha Mencegah Pemanasan Global

Pemanasan global memang merupakan persoalan global, tetapi solusinya bisa dimulai dari individu, termasuk pelajar sepertimu. Tidak perlu menunggu menjadi ilmuwan atau pejabat untuk terlibat, langkah kecil dalam keseharian sudah dapat membawa dampak nyata. Misalnya, dengan mematikan lampu dan peralatan listrik saat tidak digunakan, kita turut menurunkan konsumsi energi rumah tangga. Menurut Badan Energi Internasional (IEA), sektor rumah tangga menyumbang lebih dari 20% konsumsi listrik global dan sebagian besar masih berasal dari bahan bakar fosil.

Kebiasaan sederhana lain yang sangat berdampak adalah mengurangi konsumsi daging merah, terutama daging sapi, karena sektor peternakan menghasilkan emisi metana yang sangat besar. Data dari UNEP (2022) menunjukkan bahwa peternakan sapi global bertanggung jawab atas 14,5% dari emisi gas rumah kaca dunia. Alternatifnya, kita bisa lebih banyak mengonsumsi makanan nabati lokal yang jejak karbonnya lebih rendah.

Selain itu, membawa botol minum sendiri dapat mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, yang proses produksinya juga menyumbang emisi karbon. Kita juga bisa menggunakan transportasi ramah lingkungan, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan kendaraan umum. Sebuah studi oleh European Environmental Agency (2022) menunjukkan bahwa penggunaan sepeda, sebagai pengganti mobil untuk perjalanan jarak pendek, bisa menurunkan emisi karbon personal hingga 67%.

Tak kalah penting, kamu sebagai pelajar dapat berperan dengan menanam tanaman di rumah atau sekolah. Selain memperbaiki kualitas udara dan menyerap CO₂, kegiatan ini juga menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Aksi-aksi kecil ini, jika dilakukan secara konsisten dan kolektif, dapat menjadi kontribusi nyata dalam menghambat laju pemanasan global.





Ayo Uji Kemampuan

1. Sebutkan tiga jenis gas rumah kaca utama yang menyebabkan pemanasan global!
2. Jelaskan hubungan antara efek rumah kaca dan pemanasan global!
3. Berdasarkan hasil pengamatan dari Aktivitas 6.5, bagaimana kamu dapat menjelaskan perbedaan suhu pada stoples terbuka dan tertutup?
4. Perhatikan hasil *Digital Footprint Tracker* dari seorang peserta didik dalam 1 hari.

Aktivitas	Jumlah Jam Mengonsumsi Internet
Menonton film seri favorit	1 jam 40 menit
Mencari referensi untuk mengerjakan tugas	10 menit
Istirahat saat mengerjakan tugas, buka media sosial	25 menit
Diskusi secara <i>online</i> dengan kelompok tugas membuat poster	45 menit
Melanjutkan mencari referensi untuk mengerjakan tugas	15 menit
Menonton siaran langsung pertandingan bola melalui kanal di Youtube	2 jam 30 menit
Les bahasa Inggris secara <i>online</i>	60 menit
Istirahat setelah les, buka media sosial	30 menit
Mencari informasi tentang pemain bola favorit	15 menit
Menyelesaikan tugas membuat poster secara <i>online</i>	30 menit
Membuka media sosial sebelum tidur	40 menit

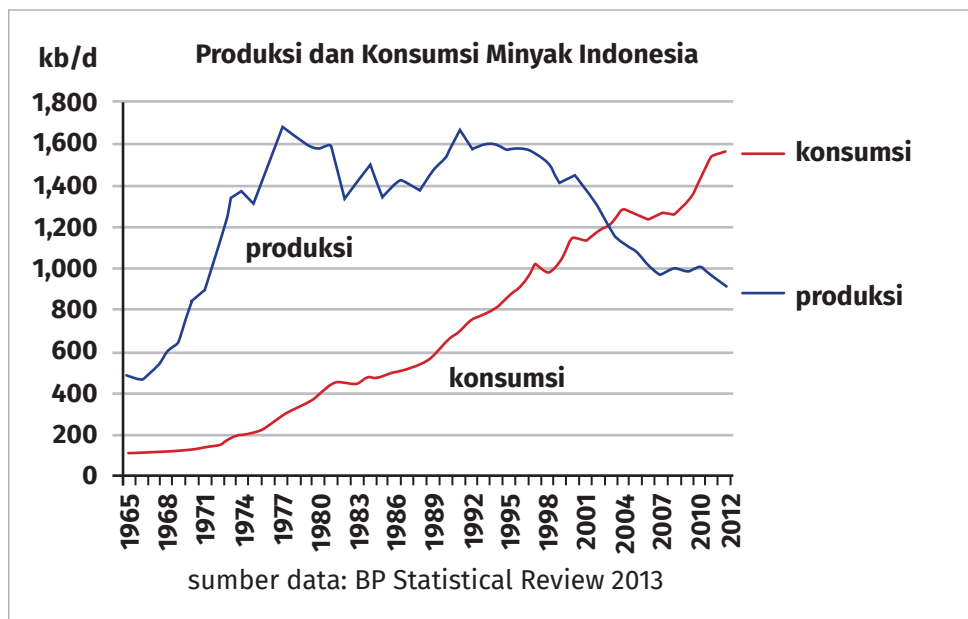
- a. Berapa persen penggunaan internet untuk kebutuhan belajar?
- b. Apa rekomendasi perubahan pola penggunaan gawai berdasarkan data tersebut?

C. Mengatasi Krisis Energi

Sumber energi utama Indonesia masih tergantung pada minyak bumi dan batu bara. Cadangan minyak bumi dan batu bara terus berkurang, sementara tingkat konsumsi semakin meningkat. Sejak tahun 2004, Indonesia menyandang predikat sebagai net importir minyak dunia seperti yang terlihat pada Gambar 6.11.



Apa yang akan terjadi jika negara kita terus bergantung pada minyak bumi dan batu bara sebagai sumber energi utama? Nah, pada bagian ini kita akan membahas tentang krisis energi yang terjadi di Indonesia dan dunia serta alternatif pemecahan masalahnya.



Gambar 6.11 Produksi dan Konsumsi Minyak di Indonesia

1. Penyebab Krisis Energi

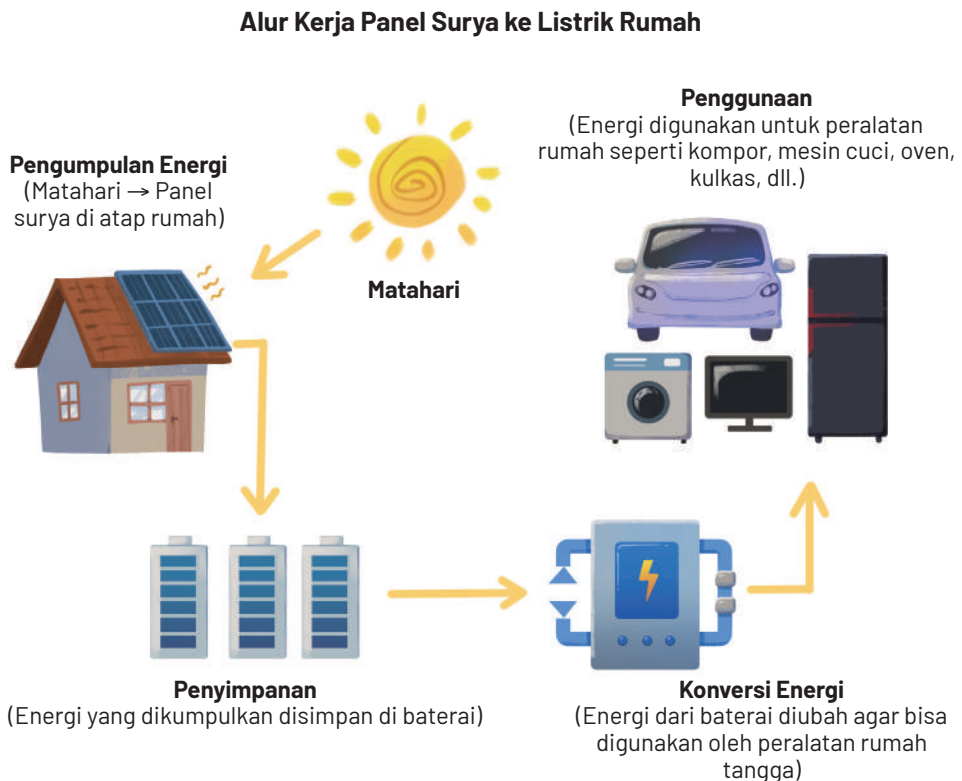
Sumber energi di Indonesia masih tergantung kepada bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Sumber energi fosil tidak dapat diperbaharui sehingga persediaannya akan terus berkurang. Jika konsumsi energi terus menerus meningkat sementara sumber energi habis maka akan terjadi krisis energi. Krisis energi adalah kekurangan sumber energi yang akan berdampak terhadap segala aspek kehidupan.

Banyak kegiatan yang tergantung terhadap ketersediaan energi. Hampir semua aktivitas manusia membutuhkan energi. Jika sumber energi tidak ada maka banyak aktivitas manusia akan terganggu. Contohnya adalah beberapa rekanmu sering terganggu belajarnya pada malam hari karena pasokan listrik mati akibat dibatasinya waktu operasional kelistrikan di pulau tertentu. Jika permasalahan krisis energi ini tidak diatasi sejak dini maka akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.

2. Energi Alternatif

Salah satu cara untuk mengatasi krisis energi di masa mendatang adalah menggunakan energi alternatif. Energi alternatif mengacu pada semua sumber energi yang dapat menggantikan peran energi konvensional seperti bahan bakar fosil. Energi alternatif lebih ramah lingkungan karena jauh lebih sedikit menghasilkan emisi gas rumah kaca. Terdapat berbagai jenis energi alternatif di antaranya matahari, angin, air, panas bumi, biogas, bioetanol, dan nuklir.

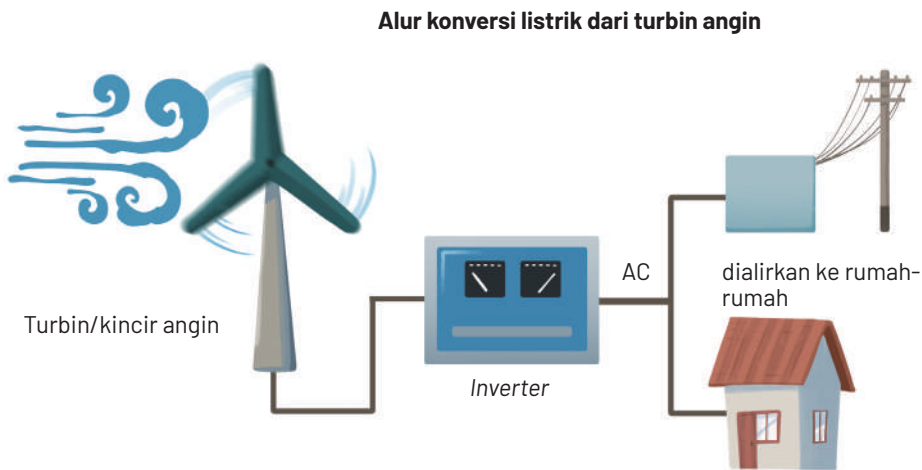
Matahari dapat menjadi sumber energi dengan menggunakan panel surya. Panel surya berfungsi mengubah energi cahaya menjadi energi listrik atau panas. Banyak rumah yang sudah menggunakan energi matahari sebagai sumber listriknya. Kekurangan dari matahari sebagai sumber energi adalah hanya dapat dipanen pada siang hari dan cuaca cerah. Perhatikan Gambar 6.12 untuk mengetahui bagaimana panel surya bekerja. Berdasarkan gambar tersebut, dapatkah kamu menjelaskan dengan kata-katamu sendiri bagaimana sinar matahari dapat digunakan untuk menyalakan perangkat listrik di rumah?



Gambar 6.12 Alur Konversi Energi dari Panel Surya



Angin dan air dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik. Energi dari pergerakan angin dan air dapat menggerakkan turbin dan diubah menjadi energi listrik. Di Indonesia, air sudah banyak digunakan sebagai sumber pembangkit listrik. Sedangkan energi dari angin belum banyak digunakan sebagai energi alternatif. Berdasarkan data Global Wind Energy Council (GWEC), pada 2017, negara yang paling banyak menghasilkan energi dari angin adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan Jerman. Kini negara kita juga mulai memanfaatkan energi dari angin sebagai pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB).



Gambar 6.13 Alur Konversi Energi dari Turbin Angin

Amati Gambar 6.13. Turbin angin menangkap kekuatan angin dan mengubahnya menjadi listrik melalui beberapa tahap penting: angin memutar bilah, poros memutar *gearbox*, *inverter* mengubah listrik ke arus AC, dan akhirnya listrik dapat didistribusikan ke rumah. Jika sistem dilengkapi baterai, listrik yang dihasilkan bisa disimpan. Ini adalah contoh nyata energi terbarukan yang mengurangi emisi karbon. Bahkan di daerah terpencil, turbin angin kecil bisa menjadi solusi energi bersih alternatif dibanding mengandalkan listrik berbasis bahan bakar fosil.

Panas bumi atau geotermal dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Semburan uap yang kencang dari perut bumi dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTPB) seperti pada Gambar 6.14.



Gambar 6.14 PLTPB memanfaatkan panas bumi.

Sumber: Ari Saputra/finance.detik.com (2018)

Nuklir diprediksi sebagai sumber energi masa depan. Beberapa negara sudah menggunakan nuklir sebagai pembangkit tenaga listrik seperti pada Gambar 6.15. Namun demikian, Indonesia belum menggunakan energi nuklir sebagai sumber energi utama. Masih terdapat pro dan kontra terkait pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi di dunia termasuk di Indonesia. Kebocoran radioaktif dari nuklir menjadi alasan utama masih banyaknya pandangan kontra terhadap penggunaan nuklir sebagai sumber energi.



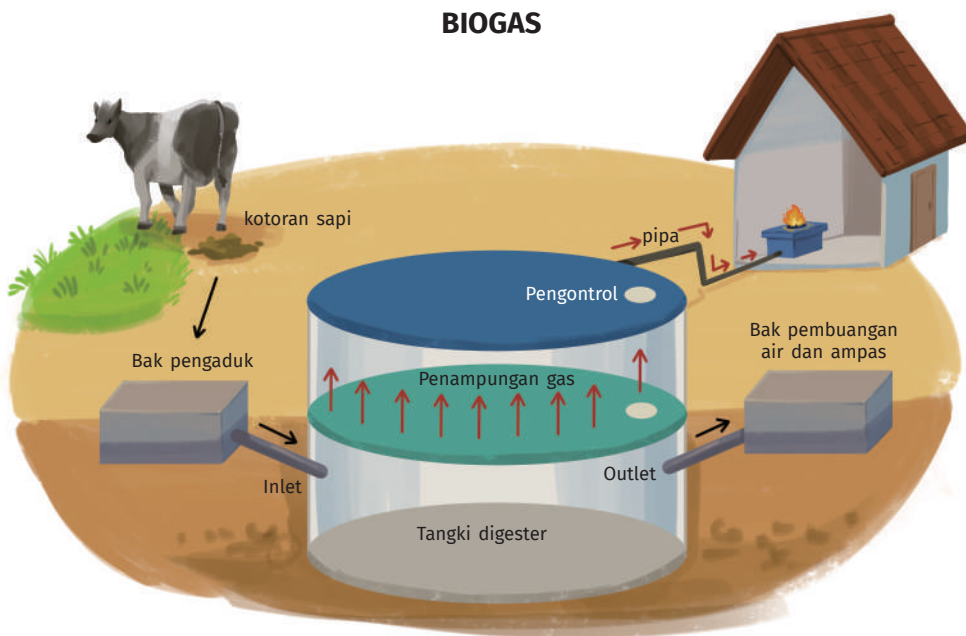
Gambar 6.15 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir

Sumber: Kelly/pexels.com (2024)



Kamu dapat membuka kembali Bab 5 untuk menguatkan pemahamanmu terhadap energi alternatif yang dijelaskan.

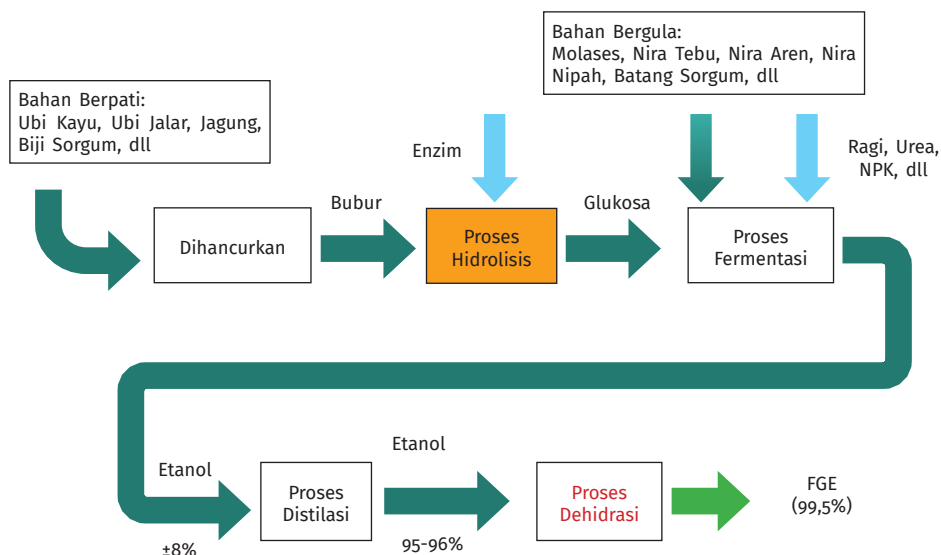
Selain empat energi alternatif yang telah dibahas sebelumnya, mari berkenalan juga dengan sumber energi alternatif yang relatif lebih ramah lingkungan. Energi alternatif yang dimaksud yaitu biogas. Biogas dihasilkan dari fermentasi secara anaerob dari kotoran manusia/hewan ternak dengan bantuan mikroorganisme. Mikroorganisme yang digunakan adalah bakteri *Methanobacterium*. Bakteri ini hidup secara anaerob dan dapat mengubah karbon dioksida menjadi gas metana (CH_4). Gas metana inilah yang digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar fosil. Proses pembuatan biogas ditunjukkan oleh Gambar 6.16.



Gambar 6.16 Pembuatan Biogas dari Kotoran Hewan

Sumber: diilustrasikan ulang dari *kompasiana.com* (2017)

Pembuatan bioetanol tidak terlalu jauh berbeda dengan pembuatan biogas. Bahan dasar pembuatan bioetanol adalah biomassa yang banyak mengandung gula, pati, atau selulosa. Pembuatan bioetanol memanfaatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi seperti pada Gambar 6.17.



Gambar 6.17 Proses Pembuatan Bioetanol

Beberapa kelebihan dari bioetanol adalah dapat diproduksi secara lokal dan memanfaatkan tanaman perkebunan yang dapat dengan mudah dijumpai di banyak daerah di Indonesia. Selain itu, tingkat emisi karbonnya lebih rendah dibandingkan energi alternatif yang sudah kamu pelajari sebelumnya.

Selain biogas yang memanfaatkan kotoran hewan sebagai sumber energi, saat ini juga sudah ada usaha membuat energi alternatif dari sampah. Ya, kamu tidak salah baca. Sampah ternyata juga bisa jadi sumber energi alternatif. Istilah yang dikenal luas adalah *Waste-to-Energy* atau WtE. Energi dari sampah diperoleh dengan mengubah sampah menjadi listrik, panas, atau bahan bakar melalui proses tertentu, seperti:

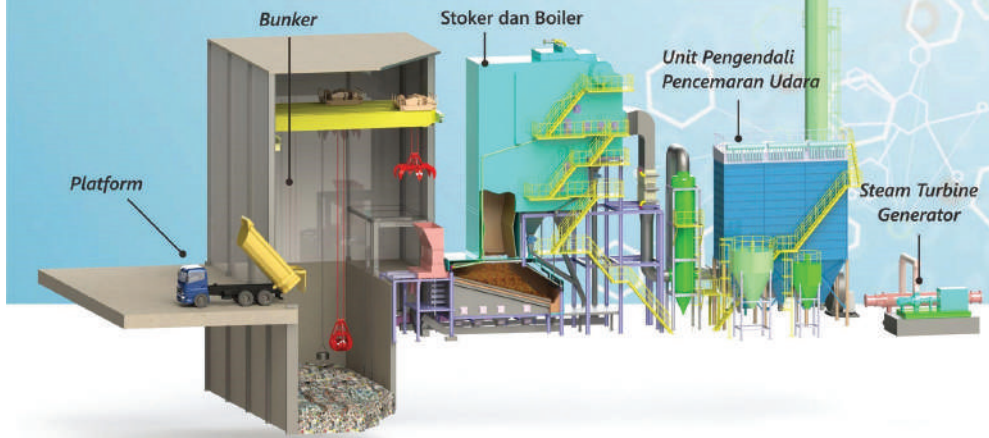
1. Pirolisis, yaitu membakar sampah pada suhu tinggi tanpa oksigen.
2. Insinerasi, yaitu pembakaran sampah secara langsung untuk menghasilkan panas.
3. Digestasi anaerob, yaitu penguraian limbah organik (seperti sisa makanan dan limbah pertanian) oleh bakteri. Proses ini sama seperti saat mengolah kotoran hewan menjadi biogas.



Diagram Proses PLTSa



Nilai strategis PLTSa yang dirancang untuk mampu mengurangi volume sampah secara cepat dan signifikan, ramah lingkungan dan menghasilkan produk samping listrik



Gambar 6.18 Diagram Proses PLTSa

Sumber: upstdlh.id (2017)

Memanfaatkan sampah menjadi energi alternatif adalah ibarat pepatah sekali merengkuh dayung, dua tiga pulau terlampaui. Upaya ini tidak hanya dapat mengurangi volume sampah dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari TPA, tetapi juga menghasilkan energi yang dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, adanya PLTSa juga bisa menjadi solusi untuk kota padat penduduk dengan produksi sampah tinggi tiap harinya.

Meski demikian, ada juga beberapa kekurangan dari upaya ini. Untuk membangun PLTSa, dibutuhkan biaya awal yang sangat tinggi sehingga memerlukan investasi yang cukup besar. Jika tidak dikelola dengan sistem penyaringan yang baik, pembakaran sampah dapat berpotensi menghasilkan polutan berbahaya. Satu hal yang penting, PLTSa akan berfungsi optimal jika masyarakat sudah mampu secara rutin memilah sampah-sampahnya.

Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan dan mengasah rasa peduli terhadap lingkungan, lakukan Aktivitas 6.7 berikut.





Aktivitas 6.7

Ayo Komunikasikan

Secara mandiri, identifikasi kegiatan sehari-hari dalam kehidupanmu untuk mendukung gerakan hemat air, *zero waste*, dan hemat energi. Buatlah agenda harian yang berisi daftar cek dari semua kegiatan tersebut. Lakukan hal tersebut secara konsisten setiap hari dan beri tanda ceklis jika sudah dilakukan. Ambil foto kegiatanmu dan unggah di media sosial sertakan *caption* yang berisi ajakan bagi masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang sama. Jika memungkinkan, tantang rekan dunia mayamu untuk melakukan aksi nyata yang sama. Selamat mencoba. Ayo semangat menjadi bagian perubahan lingkungan sejak dini.

Adanya energi alternatif bukan berarti membuatmu dapat menggunakan energi sesuka hati. Penggunaan energi dengan bijak dan berkesadaran akan sangat membantu kelestarian bumi kita.



Ayo Uji Kemampuan

1. Sebutkan tiga sumber energi alternatif yang ramah lingkungan!
2. Mengapa energi fosil disebut tidak dapat diperbarui?
3. Berdasarkan grafik produksi dan konsumsi minyak (Gambar 6.10), jika produksi stagnan/tetap dan konsumsi naik 5% per tahun, apa yang akan terjadi dalam 10 tahun ke depan?
4. Setiap hari, Jakarta menghasilkan 7.500 ton sampah. Jika diolah, bisa menghasilkan listrik setara untuk 40.000 rumah (Dinas LH DKI Jakarta, 2023).
 - a. Apa jenis sampah yang bisa diubah menjadi energi?
 - b. Bagaimana kamu bisa berkontribusi agar sampah di sekitarmu bisa menjadi energi?
 - c. Apakah daerahmu memiliki potensi mengembangkan energi dari sampah?
5. Rancanglah sistem energi alternatif sederhana untuk daerah pesisir yang sering mengalami pemadaman listrik!



D. Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Hasil riset *Global Hunger Index* tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai indeks kelaparan Indonesia adalah 16,9 seperti yang ditunjukkan Gambar 6.19.



Gambar 6.19 Nilai Indeks Kelaparan Indonesia

Sumber: globalhungerindex.org (2024)

Nilai tersebut menempatkan Indonesia pada posisi aman dari kelaparan. Meskipun secara angka tampaknya masih cukup jauh dari angka serius, tetapi data ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Nilai ini menggambarkan ketahanan pangan negara Indonesia. Mengapa ketersediaan pangan di Indonesia tergolong rendah padahal negara kita adalah negara agraris? Bagaimana peran teknologi terhadap ketersediaan pangan? Nah, pada bagian terakhir bab ini kamu akan belajar tentang ketahanan pangan.

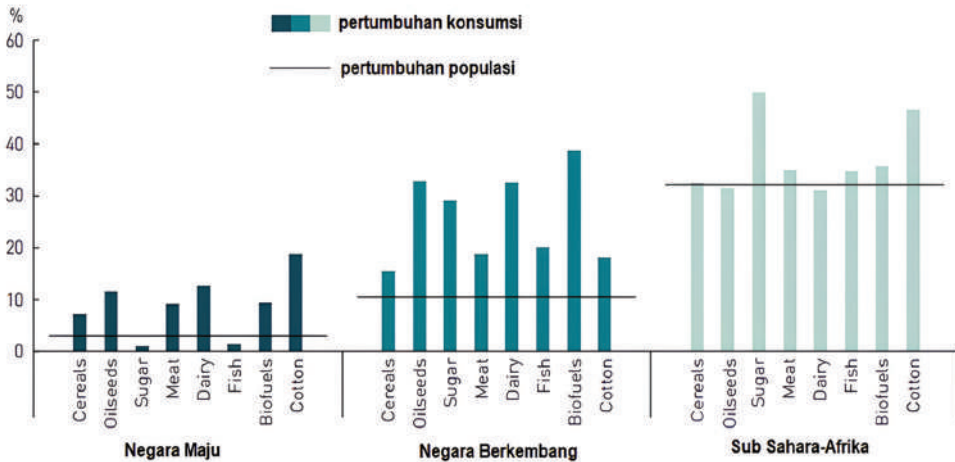
1. Tantangan Ketersediaan Pangan

Ketahanan pangan erat kaitannya dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah dan kemampuan individu untuk mengaksesnya. Suatu negara disebut memiliki ketahanan pangan yang baik jika masyarakatnya tidak kelaparan atau terancam kelaparan. Berdasarkan Gambar 6.19 terlihat bahwa Indonesia tergolong memiliki ketahanan pangan. Namun, angka 16,9 yang ditunjukkan perlu menjadi perhatian kita bersama, agar tidak meningkat seiring kondisi ekonomi nasional saat ini.

Ketersediaan pangan ditentukan oleh faktor produksi pangan dan distribusi pangan. Produksi pangan yang tinggi tentu saja mendukung ketahanan pangan suatu negara. Namun demikian, produksi pangan bukan satu-satunya sebagai faktor penentu ketahanan pangan. Misalnya saja negara Singapura tidak memiliki sumber daya alam yang memadai tetapi tergolong negara dengan ketahanan pangan yang tinggi. Hal ini dikarenakan negara Singapura didukung oleh sistem distribusi pangan yang sangat baik.



Badan Pangan Dunia (FAO) menyatakan bahwa produksi pangan sudah melebihi kebutuhan penduduk di dunia seperti ditunjukkan pada Gambar 6.20. Namun demikian, mengapa masih banyak masyarakat di belahan bumi lainnya yang kelaparan?



Gambar 6.20 Perbandingan Pertumbuhan Penduduk dan Produksi Pangan di Dunia

Sumber: Nikos Alexandratos and Jelle Bruinsma/fao.org (2012)

Tantangan terkait dengan produksi pangan dunia di antaranya adalah degradasi kesuburan tanah, hama dan penyakit, krisis air, alih fungsi lahan, dan perubahan iklim dunia. Kesuburan tanah merupakan faktor utama yang mendukung produksi pangan di dunia dan 95% pangan ditumbuhkan melalui media tanah. Kesalahan dalam pengolahan tanah dapat menurunkan kesuburan tanah. Hal kecil yang sering dilupakan adalah penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida dalam jangka panjang dapat menurunkan kesuburan tanah.

2. Upaya Meningkatkan Ketersediaan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer manusia. Tidak ada manusia yang mampu bertahan hidup tanpa makan. Oleh karena itu, ketersediaan pangan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Robert Malthus menyatakan suatu teori bahwa pertumbuhan populasi manusia seperti deret ukur dan pertambahan jumlah pangan seperti deret hitung. Artinya, kecepatan pertumbuhan penduduk lebih cepat dibandingkan pertambahan pangan.



Permasalahan ketersediaan pangan termasuk ke dalam permasalahan yang sangat kompleks. Penyelesaiannya sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk faktor ekonomi dan politik. Salah satu cara yang dapat ditumbuhkan adalah meningkatkan produksi pangan. Peningkatan produksi pangan dapat ditempuh melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian yaitu melalui peningkatan kualitas bercocok tanam misalnya penggunaan bibit unggul, pupuk yang tepat, penggunaan pestisida yang sesuai, dan teknik bercocok tanam lainnya. Sedangkan ekstensifikasi pertanian melalui perluasan area bercocok tanam misalnya pembuatan lahan baru.

Peningkatan ketersediaan pangan dapat dilakukan dalam skala kecil misalnya dari lingkungan rumah sendiri. Ketersediaan pangan tidak hanya dapat dilakukan oleh petani. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya untuk dijadikan sebagai media tanam tumbuhan yang dibutuhkan dalam skala rumah tangga.

Berbagai pihak telah melakukan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan ketersediaan pangan. Skala kecil dimulai dari rumah dan komunitas. Banyak keluarga kini memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran secara hidroponik atau konvensional, seperti kangkung, bayam, tomat, dan cabai. Budidaya ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup mandiri dan sehat. Selain itu, beberapa komunitas telah membentuk lumbung pangan kolektif, yaitu tempat penyimpanan bahan makanan pokok hasil panen bersama yang dapat diakses saat terjadi kekurangan. Kebun pangan komunitas juga mulai tumbuh di kota-kota besar dengan memanfaatkan lahan tidur untuk ditanami bersama.

Di tingkat menengah seperti desa dan sekolah, program Desa B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) diperkenalkan oleh Badan Pangan Nasional untuk meningkatkan akses terhadap makanan sehat lokal. Sekolah juga mulai mengembangkan program dapur pangan dan bekerja sama dengan organisasi seperti Foodbank of Indonesia, yang mendistribusikan bahan makanan ke keluarga yang membutuhkan.

Sementara itu, pemerintah dan lembaga nasional terus mendorong ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur irigasi, modernisasi pertanian, dan diversifikasi sumber pangan lokal agar tidak bergantung pada



beras semata. Cadangan pangan nasional pun diperkuat melalui pengelolaan gudang logistik dan kerja sama internasional. Langkah-langkah ini saling melengkapi, mulai dari dapur rumah hingga kebijakan nasional, dalam mewujudkan Indonesia yang tahan terhadap ancaman kelaparan.



Gambar 6.21 Upaya Pemerintah dalam Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional

Sumber: Anwar/tirto.id (2021)

Selanjutnya sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kamu dapat berkontribusi langsung mendukung ketersediaan pangan dengan melakukan proyek pada Aktivitas 6.8 berikut ini.



Aktivitas 6.8

Ayo Komunikasikan

Secara mandiri, tanamlah berbagai jenis tanaman yang dibutuhkan rumah tangga di sekitar rumahmu (misalnya halaman rumah). Tanaman yang ditanam dapat berupa rempah, cabai rawit, sayuran, dan lain-lain. Dokumentasikan kegiatan yang kamu lakukan mulai dari penanaman sampai dengan panen. Unggah foto tersebut ke media sosial dan buatlah *caption* untuk mengajak rekan lainnya melakukan hal yang sama. Jika tidak ada foto atau media sosial, kamu dapat melaporkan dalam berbagai bentuk media lainnya yang kreatif. Selamat melakukan aksi nyata bagi negeri tercinta.



3. Fenomena Makanan Sisa (*Food Waste*)

Salah satu tantangan serius dalam ketersediaan pangan yang sering luput dari perhatian adalah makanan sisa atau *food waste*. *Food waste* merujuk pada makanan yang layak dikonsumsi tetapi dibuang atau tidak dimakan, baik oleh konsumen, pengecer, maupun industri. Di banyak kota, makanan sering dibeli atau dipesan berlebihan hanya demi kebutuhan konten media sosial, lalu tidak dimakan habis. Fenomena “makan demi konten” ini menjadi tren di kalangan remaja dan dewasa muda, yang kadang tanpa sadar turut menyumbang pemborosan makanan. Tidak hanya itu, kegiatan “makan ramai-ramai” yang berakhir dengan makanan bersisa juga memperparah masalah ini.



Gambar 6.22 Mengelola Bahan Pangan dengan Baik sebagai Upaya Mengurangi Risiko Krisis Pangan
Sumber: Wahdi Septiawan/Antara Photo (2017)

Padahal menurut data dari Badan Pangan Dunia (FAO), sekitar 1,3 miliar ton makanan terbuang setiap tahun di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, laporan dari Bappenas dan World Bank (2021) menyatakan bahwa sampah makanan menyumbang 23–48 juta ton per tahun, dengan kerugian ekonomi mencapai 551 triliun rupiah per tahun. Makanan yang dibuang ini bukan hanya menyia-nyiakan bahan pangan, melainkan juga energi, air, lahan, dan tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Lingkungan pun menanggung beban berat; makanan yang membusuk di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana, gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada

karbon dioksida, yang akhirnya berkontribusi pada perubahan iklim. Selain itu, pembuangan makanan sisa juga mencemari tanah dan air. Dari segi sosial, fenomena ini ironis mengingat masih banyak orang yang menderita kelaparan dan kekurangan gizi. Mengurangi *food waste* bukan hanya tentang efisiensi, melainkan juga tentang etika dan tanggung jawab global. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih sadar terhadap makanan yang kita konsumsi. Mulai dari mengambil makanan secukupnya, menghabiskan makanan yang diambil, hingga menyimpan sisa makanan dengan benar agar dapat dikonsumsi kembali.



Ayo Uji Kemampuan

1. Apa yang dimaksud dengan *food waste*?
2. Mengapa *food waste* menjadi masalah serius dalam krisis pangan?
3. Jelaskan langkah konkret yang bisa dilakukan di sekolah untuk mengurangi *food waste*!
4. Data pengamatan di sebuah sekolah menunjukkan bahwa aktivitas makan di kantin sekolah membuang rata-rata 3 kg makanan setiap hari.
 - a. Berapa banyak makanan yang terbuang dalam sebulan di sekolah tersebut?
 - b. Apa dampak lingkungan dari *food waste* yang terjadi di sekolah itu?
5. Buatlah kalimat ajakan atau anjuran yang menarik untuk dipasang di kantin sekolahmu dalam rangka mengajak warga sekolah untuk bijak dalam mengonsumsi makanan!



Projek

Akhir Bab

Kalian telah menyelesaikan pembelajaran tentang isu-isu lingkungan. Selanjutnya untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan serta mengasah kepekaan terhadap isu lingkungan, kalian akan melakukan sebuah projek penelitian terkait isu lingkungan di sekitar tempat tinggal/sekolah masing-masing. Ikuti langkah-langkah berikut ini.



1. Identifikasi komoditas pertanian di sekitar tempat tinggal/sekolah kalian yang harganya sering anjlok sehingga petani mengalami kerugian.
2. Identifikasi faktor penyebab anjloknya harga komoditas tersebut.
3. Buatlah berbagai macam solusi dengan menggunakan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian (TPHP) yang dapat ditawarkan untuk memecahkan permasalahan tersebut.
4. Tentukan satu jenis solusi terbaik yang akan dijalankan secara berkelompok dan paparkan alasannya di depan kelompok lainnya.
5. Lakukan proyek sesuai dengan rencana penelitian yang telah disetujui oleh guru kalian.
6. Buatlah laporan kegiatan penelitian yang meliputi:
 - a. Judul, memuat dua variabel penelitian dalam kalimat efektif.
 - b. Rumusan masalah, dibuat dalam bentuk pertanyaan dan memuat dua variabel penelitian.
 - c. Hipotesis, memuat jawaban sementara dari rumusan masalah.
 - d. Dasar teori, memuat kajian teoritis dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
 - e. Metode penelitian, memuat alat dan bahan, cara kerja, dan metode pengujian produk yang dihasilkan.
 - f. Hasil dan Pembahasan, memuat penyajian data dalam bentuk tabel/grafik serta perbandingan dengan hasil penelitian orang lain, dan gagasan perbaikan dari produk yang dihasilkan.
 - g. Kesimpulan, disusun sesuai tujuan atau rumusan masalah.
 - h. Daftar pustaka, memuat referensi yang digunakan dalam laporan penelitian.
7. Presentasikan hasil penelitian dalam berbagai macam bentuk media di depan kelas.
8. Berilah tanggapan positif terhadap proyek yang dijalankan oleh kelompok lainnya.
9. Buatlah poster kampanye hasil penelitian kalian dan unggah dalam media sosial.
10. Kampanyekan hasil penelitian kepada masyarakat di lingkungan sekitar.

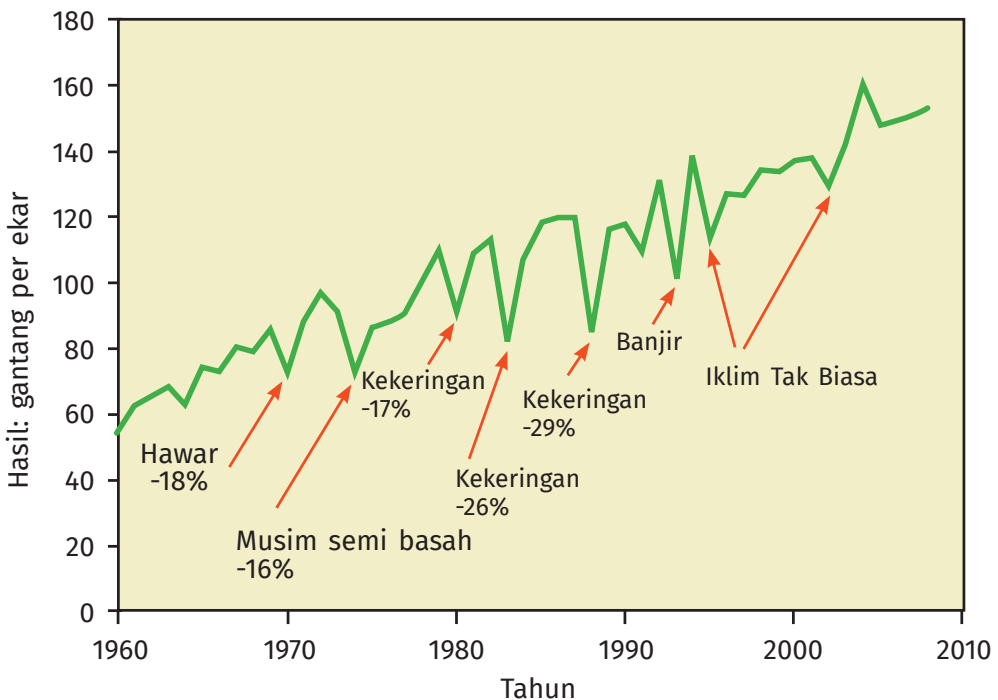




Uji Kompetensi

Jawablah pertanyaan berikut secara lengkap dan jelas!

1. Jelaskan faktor yang menyebabkan penyebaran penyakit berbasis lingkungan menjadi lebih mudah tersebar!
2. Mengapa penghijauan hutan yang rusak (reforestasi) merupakan salah satu cara mengatasi pemanasan global?
3. Seorang ilmuwan sedang mengkultur bakteri *Methanobacterium sp.* yang akan digunakan sebagai starter (bibit) dalam dua tabung yang berbeda. Tabung A diberi aliran oksigen murni secara berkala sedangkan tabung B ditutup rapat. Lalu keduanya dimasukkan ke dalam reaktor biogas yang berbeda. Di dalam reaktor tersebut dipastikan tidak ada bakteri *Methanobacterium sp.* yang hidup sebelumnya. Menurut pendapatmu, reaktor manakah yang akan menghasilkan gas metana paling banyak?
4. Perhatikan grafik produksi jagung antara tahun 1960 sampai 2010 berikut!



Sumber: 19january2017snapshot.epa.gov



- a. Apa saja faktor yang memengaruhi produksi jagung?
 - b. Pada tahun berapakah infeksi patogen menurunkan produktivitas tanaman jagung?
 - c. Jelaskan pengaruh kekeringan terhadap produktivitas tanaman jagung!
 - d. Bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap produktivitas tanaman jagung?
 - e. Apa yang akan terjadi terhadap produksi tanaman jagung jika pemanasan global tidak ditangani secara cermat?
5. Bacalah potongan artikel berikut!
- Sulawesi Selatan memiliki potensi energi angin sangat besar. Salah satu pemanfaatannya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap, dengan kapasitas sekitar 75 MW, terdiri atas 30 turbin angin di Kabupaten Sidrap. PLTB ini dapat memasok listrik bagi lebih dari 70.000 pelanggan dengan daya 900 VA (kecil). Selain Sidrap, daerah Jeneponto juga telah mengembangkan PLTB berkapasitas 72 MW. Analisis potensi energi angin menunjukkan pulau-pulau seperti Sukabumi (170 MW), Garut (150 MW), dan Lombok (100 MW) memiliki potensi besar untuk pengembangan PLTB nasional. Pengembangan ini selaras dengan rencana RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) 2025–2034 yang menargetkan penambahan kapasitas energi angin hingga 5 GW pada tahun 2030.
- a. Sebutkan tiga fakta penting terkait PLTB Sidrap dari bacaan yang diberikan!
 - b. Coba bandingkan kebutuhan listrik di daerah pedesaan kecil (seperti Sidrap) dengan kapasitas PLTB Sidrap. Apakah PLTB tersebut sudah memadai jika digunakan sebagai solusi daerah mandiri listrik?
 - c. Menurutmu, mengapa Indonesia perlu mengembangkan energi angin bersama dengan energi lainnya? Kaitkan dengan kondisi geografis dan upaya pemerintah dalam RUPTL 2025–2034!



Pengayaan



Pindai di Sini

Topik-topik pengayaan dapat kamu pilih dan akses melalui kode QR berikut.

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/d01sog>





Refleksi

Akhir Bab

Kamu telah sampai di akhir bab. Bagaimana perjalananmu memahami isu-isu lingkungan masa kini?

Setelah kamu mempelajari berbagai isu lingkungan di sekitar kita—dari polusi udara hingga krisis pangan—mari luangkan waktu untuk refleksi sejenak.

1. Apa satu perubahan kecil yang akan kamu mulai hari ini untuk membuat lingkunganmu lebih baik?
2. Apa pesan penting yang ingin kamu sampaikan kepada anak-anak seusiamu setelah kamu mempelajari bab ini?

Pastikan kamu berdiskusi dengan teman-teman dan guru untuk melengkapi pemahaman.





- ACTH**
(*adrenocorticotropic hormone/hormon adrenokortikotropik*) : hormon yang merangsang kelenjar adrenal untuk menghasilkan hormon kortisol
- ADH** (*antidiuretic hormone/hormon antidiuretik*) : Hormon yang diproduksi hipotalamus dan dilepas kelenjar pituitari berfungsi mengatur keseimbangan air tubuh dengan cara mengurangi volume urine.
- adenin** : Adenin merupakan salah satu basa nitrogen penyusun DNA dan RNA. Dalam DNA, adenin berpasangan dengan timin. Sedangkan dalam RNA, adenin berpasangan dengan urasil.
- AIDS** (*acquired Immunodeficiency syndrome/sindrom kurang imun akibat infeksi*) : penyakit akibat infeksi virus HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh
- akson** : bagian memanjang dari neuron yang menghantarkan impuls listrik dari badan sel menuju sel lain atau efektor
- blastokista** : proses membelahnya sel setelah proses fertilisasi, di mana sel membesar dan membentuk bola sel berisi cairan
- coulomb** : satuan muatan listrik dalam Sistem Internasional (SI)
- DNA** (*deoxyribonucleic acid/Asam deoksiribonukleat*) : molekul yang menyimpan informasi genetik makhluk hidup
- dopamin** : neurotransmitter di otak yang berperan dalam perasaan senang, motivasi, dan gerakan tubuh
- efek rumah kaca** : peristiwa naiknya suhu bumi akibat terperangkapnya panas matahari oleh gas-gas tertentu di atmosfer

elektromagnet	: magnet yang terbentuk ketika arus listrik mengalir melalui kawat penghantar
elektroskop	: alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda
energi alternatif	: sumber energi selain energi fosil, misalnya energi surya, angin, dan air
energi fosil	: sumber energi yang berasal dari sisa makhluk hidup purba, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam
energi terbarukan	: sumber energi yang dapat diperbarui secara alami, seperti sinar matahari, angin, dan biomassa
<i>fast fashion</i>	: produksi pakaian dalam jumlah besar yang cepat mengikuti tren, murah, dan sering cepat dibuang
fertilisasi	: proses bertemunya sel telur dengan sel sperma
fotosintesis	: proses tumbuhan hijau membuat makanan dengan memanfaatkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida
generator	: alat yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik
HCG	: hormon yang terdapat pada darah dan urine wanita hamil sebagai penanda kehamilan, dapat dideteksi dengan alat tes kehamilan
HIV (<i>human immunodeficiency virus</i>/virus merusak kekebalan manusia)	: virus penyebab AIDS yang merusak sistem kekebalan tubuh
homeostasis	: kemampuan tubuh menjaga kestabilan kondisi dalam (seperti suhu, pH, cairan) agar tetap seimbang
hormon	: zat kimia yang dihasilkan kelenjar tubuh dan memengaruhi kerja organ lain
iodopsin	: pigmen pada sel kerucut mata yang peka terhadap cahaya terang dan warna



<i>in vitro fertilization</i> (IVF) atau bayi tabung	: salah satu metode untuk mengatasi infertilitas di mana telur dibuahi dalam wadah di dalam laboratorium dan bukan di dalam tubuh wanita
kloroplas	: organel pada tumbuhan tempat berlangsungnya fotosintesis
korpus albicans	: degenerasi korpus luteum ketika sel telur tidak dibuahi yang menyebabkan turunnya hormon progesteron
korpus luteum	: cangkang folikel yang akan menghasilkan hormon progesteron
lipid	: senyawa organik yang tidak larut dalam air, contohnya lemak dan minyak
listrik statis	: listrik yang muncul akibat adanya muatan listrik yang tidak bergerak
magnet	: benda yang dapat menarik benda tertentu, terutama yang terbuat dari besi atau baja
medan listrik	: daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi gaya listrik
metabolisme	: keseluruhan reaksi kimia di dalam makhluk hidup yang menjaga kehidupan, termasuk pemecahan dan pembentukan molekul
mitokondria	: organel sel yang berfungsi menghasilkan energi melalui respirasi sel
narkotika	: zat yang dapat menurunkan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan
neuron	: sel saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik dalam sistem saraf
pemanasan global	: peningkatan suhu rata-rata bumi akibat meningkatnya gas rumah kaca
potensial listrik	: energi listrik per satuan muatan pada suatu titik dalam medan listrik
protein	: molekul penyusun utama sel dan jaringan tubuh, tersusun atas asam amino



resistor	: komponen listrik yang berfungsi menghambat arus listrik dalam rangkaian
RNA (<i>ribonucleic acid</i>/ asam ribonukleat)	: molekul yang berperan dalam penyampaian informasi genetik dari DNA untuk pembentukan protein
rodopsin	: pigmen pada sel batang mata yang peka terhadap cahaya redup
semikonduktor	: bahan yang daya hantarnya berada di antara isolator dan konduktor
sel	: unit terkecil penyusun makhluk hidup yang mampu melakukan fungsi kehidupan
sel Schwann	: sel yang menyelubungi akson neuron dan membantu percepatan impuls saraf
sinapsis	: sambungan antara dua neuron tempat penghantaran impuls saraf
slow fashion	: gerakan mode yang menekankan produksi pakaian secara etis, ramah lingkungan, dan tahan lama
spermarche	: proses perkembangan sperma
spermatozoa	: sel kelamin jantan
sustainable fashion	: mode berkelanjutan yang memerhatikan aspek lingkungan dan sosial
transformator	: alat untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik arus bolak-balik
tubektomi	: metode kontrasepsi pada wanita yang bersifat permanen dengan cara mengikat atau memotong tuba falopi
upcycling	: proses mengolah barang bekas menjadi produk baru yang memiliki nilai lebih tinggi
usaha	: hasil kali gaya dengan perpindahan benda searah gaya
vasektomi	: metode kontrasepsi pada pria yang bersifat permanen dengan cara mengikat atau memotong saluran sperma

